



Dinámica de la frontera agrícola soyera en Santa Cruz

Por: Sheyla Martínez



Dinámica de la frontera agrícola sojera en Santa Cruz

Sheyla Martínez¹

1 Dirección Regional CIPCA Santa Cruz; Centro de Investigación y Promoción del Campesinado; Avenida 26 de febrero No. 652 (segundo anillo), entre Av. Roca Coronado y Pirai; Santa Cruz, Bolivia. Email: smartinez@cipca.org.bo

Resumen

En Bolivia los conflictos ambientales se dan alrededor de la tierra, el agua y la biodiversidad debido a las actividades agroextractivistas como es la producción de soya en Santa Cruz, que tiene un rol relevante en la economía del país y en la producción de agrocombustible para la sustitución de la importación de diésel, pero es uno de los sectores más cuestionados. Se analiza entonces la dinámica de la frontera agrícola sojera en los últimos 40 años y los retos que surgen en cuanto a impactos ambientales y productivos, observándose que la presión desmesurada sobre los recursos naturales llevó a deforestar casi la totalidad de las tierras aptas para la producción agrícola de soya generando un entorno ambiental altamente degradado con un sistema productivo carente de resiliencia eco sistémica. El análisis concluye que las soluciones tecnológicas de corto plazo como las semillas transgénicas solo profundizan y complejizan la problemática identificada restando posibilidades al aumento la productividad por unidad de superficie. El reto de la sostenibilidad productiva tiene como base la restauración de la biodiversidad, el manejo del suelo, la diversificación productiva y el control efectivo de la desmesurada ampliación de la frontera pecuaria que constituye el entorno lejano de las zonas productoras sojeras con igual impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales, requiriendo una efectiva presencia del Estado en el territorio.

Palabras clave: Soya, deforestación, frontera agrícola, sostenibilidad.

1. Antecedentes

La tierra, el agua y la biodiversidad son los elementos de la naturaleza que constituyen la base de los sistemas agroalimentarios e históricamente las personas han competido por ellos para asegurar su subsistencia o para acumular poder económico (PNUD, 2019). Esta situación ha desembocado en la actualidad en conflictos socioambientales generados por

la deforestación desmedida, incendios forestales, y que tienen como consecuencia la pérdida de funciones eco sistémicas del bosque, degradación y marginalidad¹ de la tierra, afectación al recurso agua, crisis alimentaria, cambio climático, migración rural y otros fenómenos sociales.

En el Departamento de Santa Cruz, estos fenómenos en su mayoría son ocasionados por las activi-

1 El concepto de tierra marginal se refiere a aquellas tierras de escasa fertilidad, lo que llevó, en sistemas socioeconómicos de autoabastecimiento, a su explotación como pastos, bosques, matorrales o incluso eriales.

dades agropecuarias de escala empresarial y, pese a estar plenamente cuestionados por diversos sectores ambientalistas, analistas políticos y la academia, el Estado boliviano no considera dichos cuestionamientos ni análisis para definir políticas públicas dirigidas a un desarrollo sostenible del país.

Los procesos de liberación comercial y la inversión extranjera, a los que están vinculados los sectores productivos agropecuarios cruceños, persiguen intereses eminentemente económicos puestos incluso, por encima de los recursos naturales, los ecosistemas naturales, la vida en el área rural y el medio ambiente. En este sentido, y sin el interés de proponer aislar este tipo de producción comercial de la corriente globalizadora por su aporte a los indicadores macroeconómicos del país, es necesario generar una conciencia de responsabilidad ambiental y social agroempresarial para dar viabilidad a la vida y mitigar sus impactos adversos en los territorios habitados por pueblos indígenas, comunidades campesinas interculturales y otras poblaciones del área rural.

En el caso de la soya, que es un rubro productivo altamente cuestionado por su gran impacto socioambiental ocasionado tanto por su dinámica de expansión territorial como por su matriz tecnológica, que incluye desde el año 2005 el uso de semillas transgénicas y del glifosato, constituye al tercer producto más exportado del país. Es de esta manera, el Instituto Nacional de Estadística (2017) informo que para la gestión 2016, del valor total de exportación del país que llegó a 7.095,8 millones de dólares, el 54,8% correspondió a gas natural, zinc y productos de soya. El año 2018, las exportaciones llegaron a 1.000 millones de dólares.

También, desde el año 2019 la producción de soya está destinada a la producción de 100 millones de litros de biodiesel que sustituirá al menos el 10% del diésel importado en Bolivia (Ministerio de Hidrocarburos, 2019).

En este escenario de expectativas puestas en el sector sojero, para mejorar la economía nacional en

reemplazo de otros rubros, se hace necesario analizar: ¿cuál fue la dinámica en cuanto al avance de la frontera agrícola por la soya en los últimos 40 años en el país?, ¿cuáles son los retos ante un escenario adverso en términos de impactos ambientales dado la intensificación del agroextractivismo por la soya?

2. Disponibilidad de suelos aptos para la producción agrícola en el departamento de Santa Cruz

Un componente estratégico para el sector productivo cruceño y muy poco analizado, es la disponibilidad de tierras aptas para la producción del cultivo de la soya en condiciones que permitan obtener una alta productividad sostenida. Un estudio sobre el modelo exportador cruceño realizado por Gómez-García el año 2004, valoraba las condiciones de Santa Cruz para convertirse en el centro dinamizador de la agroindustria boliviana, resaltando la disponibilidad de tierras de alta fertilidad existentes en la Zona Este del departamento de Santa Cruz y que constituye, parte de la competitividad del sector por requerir poco fertilizante y tener bajo precio para su adquisición.

Según el Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz (Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 2009), solo el 8% de la superficie departamental (Tabla 1) está constituida por suelos aptos para la agropecuaria intensiva y donde se concentra actualmente la producción extensiva de cultivos comerciales como la soya, arroz, caña de azúcar, maíz y otros. Es importante hacer notar, que el 30% de la superficie de Santa Cruz está constituido por la categoría de Áreas Protegidas que sumada al 24% de tierras de Uso Forestal, muestran el alto valor ecológico, gran riqueza de flora y fauna y bellezas escénicas singulares y valores culturales del territorio departamental, además de la presencia de suelos muy frágiles.

Tabla 1: Categorías de uso del suelo según Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz

Categoría	Superficie (ha)	%
Uso Agropecuario Intensivo	2.982.885	8
Tierras de Uso Agropecuario Extensivo	6.247.197	17
Tierras de Uso Agrosilvopastoril	3.496.117	9
Tierras de Uso Forestal	9.062.737	24
Tierras de Uso Restringido	3.148.220	8
Áreas Protegidas	11.206.277	30
Otras Categorías de Uso	918.665	2
Total	37.062.098	100

Fuente: Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz (2009)

Los suelos de la categoría Uso Agropecuario Intensivo (suelos agrícolas arables sin limitaciones y con moderadas limitaciones) según las unidades de planificación microregional del Departamento de Santa Cruz (Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 2006), se encuentran en mayor porcentaje en la subregión Chiquitana (48,86%), seguida por la subregión Chaco (25,44%), subregión Integrada (24,29%) y en menor porcentaje, se ubican en la subregión Valles Cruceños (0,41%) (Figura 1).

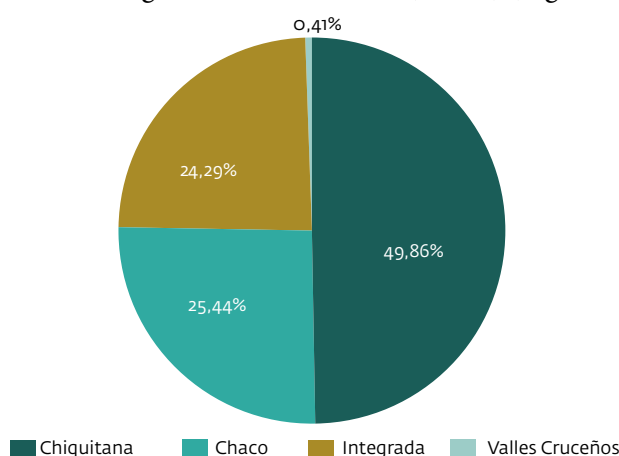


Figura 1: Distribución de la superficie de suelos de Uso Agropecuario Intensivo según las unidades de planificación microregional del Departamento de Santa Cruz. Fuente: Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz (2006)

3. Dinámica de la frontera agrícola sojera en los últimos 40 años

El cultivo de la soya en Santa Cruz, inicio su expansión a nivel comercial en los años 80' en la llamada Zona de Expansión o también conocida como Zona Este (Figura 2), ubicada en la Subregión Chiquitana por concentrar los suelos más fértiles, no inundables y en grandes extensiones planas aptas para implementación de la agricultura comercial a gran escala con maquinaria agrícola. El nacimiento de esta nueva zona agroindustria se realizó en el municipio de Pailón que fue considerado como el "corazón" de todo este proceso.

Sin embargo, a fines de los 90' se desató la crisis del complejo sojero (Pérez, 2007) en varias de las subzonas productoras sojeras tradicionales de la Zona de Expansión, donde los rendimientos productivos fueron cayendo lenta, pero sistemáticamente. Estudios independientes realizados en esta época, ya describían los efectos del monocultivo altamente mecanizado practicado en esa zona, manifestado en la compactación del suelo limitando el crecimiento de las plantas y disminuyendo su productividad. Esta situación, llevo a los productores sojeros desde este período a incursionar en la búsqueda de mejores suelos expandiendo el cultivo en la misma Subregión Chiquitana como en la Subregión Integrada ubicada en el norte de Santa Cruz y que se denomina también, Norte Integrado.

En los últimos 10 años, según información de ANAPO la superficie total de siembra de soya en el Departamento de Santa Cruz (Tabla 2) se mantuvo alrededor de 1.178.107 hectáreas en promedio por año, no logrando sobrepasar los 1,5 millones de hectáreas de este cultivo. Observándose, que la mayor superficie de siembra de soya en la campaña agrícola de verano se realiza en la Zona Este y las siembras de invierno, en la Zona Norte.

La expansión de la soya en las subregiones Chiquitana e Integrada del Departamento de Santa Cruz por sus propias características eco fisiográficas y productivas, se ha desarrollado bajo dinámicas distintas que ameritan ser presentadas de manera se-



Figura 2: Zonas de producción de soja en el Departamento de Santa Cruz. Fuente: ANAPO (2010)

Tabla 2: Superficie de siembra del cultivo de la soja en los últimos 10 años, según zona productora y campaña agrícola

Año	Zona Este			Zona Norte			Total
	Verano	Invierno	Total	Verano	Invierno	Total	
2010	431.500	13.965	445.465	200.000	241.235	441.235	886.700
2011	464.000	11.000	475.000	296.000	271.700	567.700	1.042.700
2012	517.000	13.000	530.000	303.000	262.000	565.000	1.095.000
2013	566.000	13.000	579.000	324.000	277.700	601.700	1.180.700
2014	602.000	19.000	621.000	345.000	271.000	616.000	1.237.000
2015	602.000	28.900	630.900	348.000	261.100	609.100	1.240.000
2016	637.000	20.750	657.750	353.000	180.000	533.000	1.190.750
2017	657.000	26.000	683.000	336.000	260.000	596.000	1.279.000
2018	687.000	35.600	722.600	273.000	274.000	547.000	1.269.600
2019	717.500	38.120	755.620	310.500	293.500	604.000	1.359.620
Promedio	588.100	21.934	610.034	308.850	259.224	568.074	1.178.107

Fuente: elaboración propia con base en ANAPO (2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019)

paradas para entender cuáles son las posibilidades de continuar o no con la expansión de la frontera agrícola en Santa Cruz.

3.1 Subregión Chiquitana

Esta subregión ocupa 23.320.761,17 de hectáreas de la superficie departamental, constituyendo el 62% del total, donde 21.601.997 hectáreas están conformadas por el Bosque Seco Chiquitano. Forman parte de este amplio territorio las provincias Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chavez, Velasco, German Bush y Angel Sandoval del Departamento de Santa Cruz. Según datos de ANAPO (2019), en esta zona se sembró el 70% de la superficie total de soya en verano (717.500 hectáreas) y el 11% de la soya de invierno (293.500 hectáreas).

Según el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz (2006), en los años 90 las subzonas productoras soyeras tradicionales las constituían: Pailón Centro con una superficie de siembra en la campaña agrícola de verano de 38.000 hectáreas, Pailón Sur con 18.000 hectáreas, Pailón Norte con 60.000 hectáreas, Cañada Larga/El Tunas con 121.000 hectáreas y San Jose de Chiquitos con 6.500 hectáreas. En la campaña agrícola de verano 1999/00 la siembra de soya fue de 343.500 hectáreas en total. Sin embargo, la crisis de los bajos rendimientos registrados en este período sumada a las bajas precipitaciones pluviales en la Zona de Expansión, ocasiono que algunas de las zonas soyeras tradicionales se convirtieron en áreas marginales para el cultivo de la soya, las más afectadas fueron Pailón Centro y Pailón Sur, reconvirtiéndose las tierras en potreros para la ganadería bovina extensiva de carne y en menor proporción, fueron urbanizadas.

De igual manera, Pruett y Guamán (2001) mencionan que la explotación agrícola en el caso de la producción de soya en Santa Cruz se realiza sin las mejores condiciones agroecológicas contribuyendo a la erosión eólica e hídrica, como la pérdida de fertilidad del suelo al cabo de los años. Usando técnicas agrícolas apropiadas esta destrucción de los suelos, de la fauna y flora benéfica y del ecosistema puede frenarse. Ante este problema surgen, como alterna-

tivas el sistema de Siembra Directa y el manejo integrado de plagas.

En este sentido, Díaz (2001) cita que las experiencias en la aplicación de la Siembra Directa en el cultivo comercial de soya en Santa Cruz tuvo un espectacular incremento en superficie, a partir de 1995 dado que respondía a la problemática surgida por la compactación del suelo. Esta técnica conservacionista del suelo consiste en siembra del cultivo sin remoción de suelo por maquinaria agrícola y manteniéndolo con cobertura permanente del suelo con residuos de cosecha aplicando la rotación de cultivos con maíz y sorgo. Actualmente, ANAPO (2019) establece el 85% en promedio de la superficie sembrada de soya se aplica la Siembra Directa y en un 15% de la superficie se sigue realizando la Labranza Convencional.

Sin embargo, con diferentes estudios se establece que debido a la Siembra Directa existe un mayor incremento de malezas de hoja ancha que están llevando a incrementar el uso de herbicidas. Según el CIAT (2019), la pérdida de rendimiento por efecto de las malezas pueda darse entre un 30% a 50% por este factor y por este motivo, muchos productores hacen un uso indiscriminado de herbicidas no respetando las dosis recomendadas, originando la presencia de malezas resistentes a herbicidas, entre ellos al glifosato. Señala también que, en años anteriores, se hacían entre 2 a 4 aplicaciones de herbicidas para controlar malezas, pero al ingresar al glifosato al mercado, bajó a una sola aplicación; pero lamentablemente, otra vez se han aumentado el número aplicaciones, recomendando cambiar la estrategia de control de malezas. Esta problemática, se observa tanto en la Zona Este como en el Norte Integrado, pero se profundiza bajo el sistema de Siembra Directa. Ante esta situación, con el Decreto Supremo 4232 promulgado por la presidenta Jeanine Añez se pretende legalizar la introducción del evento HB4 semilla de soya transgénica resistente a la sequía y a dos herbicidas (glifosato y al glufosinato de amonio) dirigidos a enfrentar esta situación.

En este sentido, y ante la creciente problemática productiva en las zonas tradicionales la expansión de la producción soyera se realizó al noreste de Pailón sobre la carretera al Beni, consolidando a los munici-

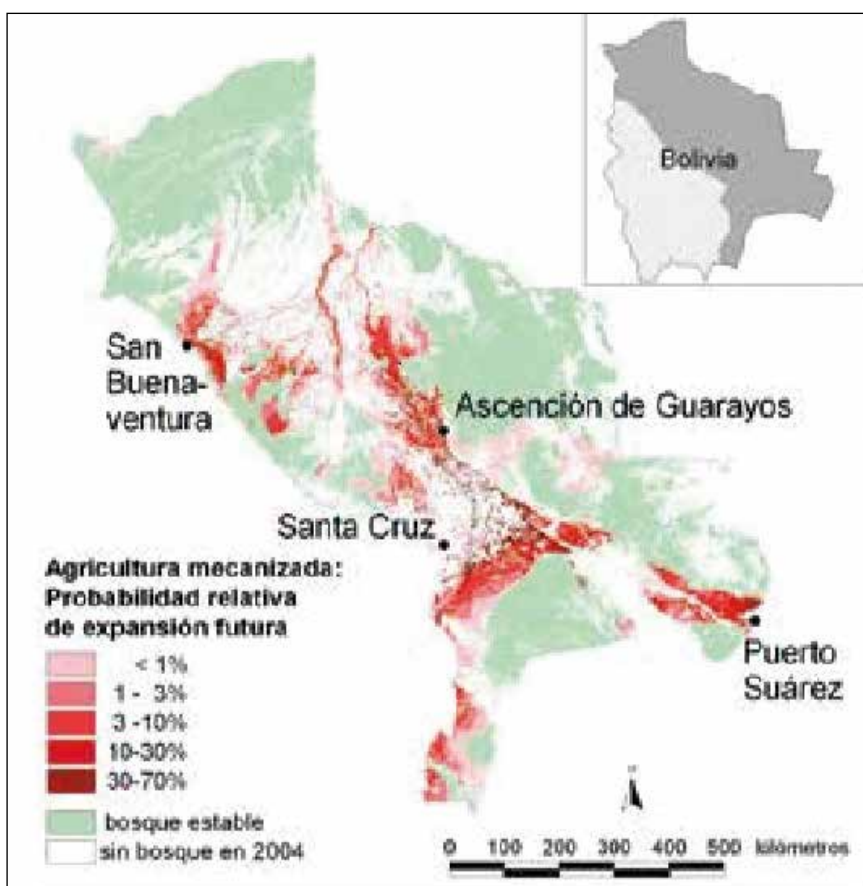


Figura 3: Expansión agropecuaria pronosticada hacia los bosques de las tierras bajas en Bolivia. Fuente: Müller et al. (2014)

pios de San Julián, El Puente y Guarayos como áreas productoras de soya (ANAPO, 2010). El año 2018, se reporta también al municipio de San Ignacio de Velasco como una nueva zona de crecimiento de la agricultura comercial con una siembra de 15.000 hectáreas de soya.

ANAPO (2019) informa que los municipios constituyen nuevas zonas soyeras en la Zona de Expansión, las superficies cultivadas no sobrepasan a las de Pailón y Cañada Larga con excepción de San Julián “en Cuatro Cañadas se siembran 260.000 ha, en Pailón 217.000 ha, San Julián 148.000 ha, San Jose de Chiquitos 41.500 ha, San Ignacio de Velasco 22.000 ha, El Puente 25.000 ha y Guarayos con 4.000 ha”. Es notorio que en los municipios de las provincias Guarayos y Velasco no se logra hasta la fecha expandir el cultivo de la soya, esta situación puede deberse a las características de los suelos o a la fisiografía del terreno, contando estos municipios con una mayor vocación forestal y ganadera.

Por su parte Muller, Pacheco y Montero (2014), estudiaron la dinámica de expansión espacial del cultivo de la soya en Bolivia, mediante un modelo multinomial de regresión logística para el período entre 1992 y 2004 donde los resultados obtenidos muestran que la agricultura mecanizada tiende a expandirse en áreas con un buen acceso a los mercados internacionales y condiciones ambientales favorables, mientras que las restricciones legales de uso del suelo dificultan su expansión. Y la futura conversión de bosques a campos de agricultura mecanizada, se daría probablemente al norte y sur de su extensión actual (área de Ascención de Guarayos al norte, San José de Chiquitos al sur), pero también se podrían abrir nuevas fronteras de agricultura mecanizada cerca de Puerto Suárez (Figura 3).

La posibilidad de ampliación de la frontera sojera en la región sudeste del departamento de Santa Cruz conocida como el Pantanal, estaría centrada en los municipios Carmen Rivero Torrez y Puerto Suarez

(PROBIOMA, 2019). Sin embargo, de acuerdo a los planes de desarrollo municipales los suelos de baja fertilidad natural, pobres en materia orgánica y no recomendables para agricultura intensa. En la parte ondulada los suelos son poco profundos, con muchos afloramientos rocosos, son susceptibles a la erosión hídrica debido a las pendientes cada vez mayores.

La expansión sojera en zonas no adecuadas para este cultivo, muestra que el límite de las tierras aptas para la actividad agrícola intensa en el Departamento de Santa Cruz se han agotado, ya sea por mal manejo del suelo tornándose improductivo o porque el ciclo hidrológico se ha modificado debido a la deforestación excesiva profundizando los efectos del cambio climático. Esto se puede observar en la superficie de siembra de soya que en los últimos 10 años en la subregión Chiquitana se mantiene en un promedio de 610.034 hectáreas por año (Tabla 1).

En cuanto a los datos de deforestación en Santa Cruz, de manera coherente con lo descrito anteriormente Camacho et al. (2001) establecen citando a MDSMA (1995b) que la tasa de desmonte en Bolivia es de 168.012 hectáreas por año (para un período de 18 años entre 1975 y 1993), de las cuales 100.000 hectáreas se atribuían a la expansión de la frontera agrícola en las Tierras Bajas del Este de Bolivia, esto por ser la región con los mejores suelos de aptitud agrícola que tiene el país. Por su parte, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de bosques y Tierra (2017) menciona que la deforestación anual (legal e ilegal) en el período 2012-2016 se incrementó de 128.043 hectáreas a 240.466 hectáreas.

Según el estudio realizado por la FAN (2018) en algunos municipios de Santa Cruz vinculados a la agroindustria comercial, donde se incluye Cuatro Cañadas y San Julián, establece que de la superficie total municipal de Cuatro Cañadas (445.574 hectáreas) se ha deforestado el 80% (335.260 hectáreas). En el caso de San Julián, se ha deforestado el 73% (415.474 hectáreas) del total del territorio municipal (568.725 hectáreas).

Entre 1986 y 2001, Müller, Pacheco y Montero (2014), establecieron que el mayor impacto sobre el bosque se registró en la Zona de Expansión al este

del Río Grande y en el norte de Santa Cruz, avanzando la deforestación en la última década en diferentes áreas con un patrón espacial más disperso. Algunas zonas impactadas por desmontes grandes se encuentran en la Chiquitanía al este de San Ignacio de Velasco y norte de San José de Chiquitos. La agricultura mecanizada, asociada principalmente a la producción de soya en el departamento de Santa Cruz, ha sido responsable de un 30 % de la deforestación, con tasa de deforestación promedio de 60.000 ha/año. El 20% de la deforestación corresponde a la agricultura a pequeña escala y el 50% restante a la ganadería extensiva bovina, aunque algunos autores responsabilizan a esta actividad productiva el 60% de la deforestación en Santa Cruz que se extiende imparablemente en la Chiquitanía en los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción y San José de Chiquitos. De igual manera, FAN (2018) cita que entre las causas directas de la deforestación en el periodo 2000-2005 fue la agricultura mecanizada, mientras que en el periodo 2005-2010 la principal causa fue la ganadería.

3.2 Subregión Integrada

Esta Subregión está conformada por las provincias Warnes, Obispo Santiestevan, Sara e Ichilo, ocupando el 10% del territorio del Departamento de Santa Cruz, implicando una superficie de 3.577.167,08 hectáreas y compuesta por una llanura predominantemente ondulada que presenta un complejo de bosques de altura, inundados y/o anegados; con suelos frágiles, de mediana a baja fertilidad franco arenosos, franco arcillo-arenoso, a arcillosos imperfectamente drenados, con algunas áreas de inundación. En esta zona en el año 2019, se sembró el 30% de la superficie total de soya (310.500 hectáreas) y el 89% de la soya de invierno (293.500 hectáreas).

Por sus características climáticas (precipitación anual promedio de 1.347,3 mm) y presencia de suelos aptos para la agropecuaria, la Subregión Integrada o Norte Integrado, se constituyó desde la década de los 60' en la zona agroindustrial tradicional del departamento de Santa Cruz. Los principales cultivos eran la caña de azúcar y el arroz, con superficies promedio apro-

ximadas de siembra de 150.000 ha/año y 100.000 ha/año, respectivamente que se mantienen constantes en los últimos años y son considerados rubros productivos de crecimiento lento. Las áreas agrícolas las constituyen, Minero, Fernández Alonso, Saavedra, Montero, Okinawa, San Pedro, Hardeman, Yapacaní, San Juan de Yapacaní, Antofagasta y Colonia Piraí y otras con menor superficie de siembra (Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, 2006).

En este escenario productivo, en los años noventa se inserta el cultivo de la soya principalmente en los municipios de Minero, Fernández Alonso, San Pedro en la provincia Obispo Santiestevan, y Okinawa en la provincia Warnes, ocasionando que en el transcurso del tiempo algunas zonas arroceras fueran cambiando al cultivo de la soya. En el caso de la caña de azúcar, la volatilidad de los precios internacionales de la soya, ocasionaron que muy pocas zonas tradicionales en los municipios donde se expandió la soya, se conviertan a este cultivo. Otros factores adicionales, como el fomento de la producción de agrocombustible para el mercado interno desde el año 2019 y la liberación de las exportaciones decretado por la presidenta Jeanine Añez el 2020, llevaron al sector cañero a conservar sus áreas de siembra como también a su ampliación.

Ante esta situación, estos municipios han sufrido un avance de la frontera agrícola sojera de manera desmedida y donde la provincia Obispo Santiestevan es la más afectada, al concentrar en esta zona la producción agrícola a escala comercial de soya, caña de azúcar y arroz.

En este sentido, el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz (2006) reportaba que ya en el período 1998-2001 el 73% de los suelos que correspondían a la categoría de Uso Agropecuario Intensivo en el Norte Integrado, eran ya utilizados para la agricultura comercial, quedando cerca del 27% de esta clase suelo sin explotar. De igual manera, FAN (2018) establece que para el período 1970 al 2015 los municipios cruceños de esta Subregión que tienen una dinámica agroindustrial intensa, han llegado a deforestar grandes superficies de tierras sobrepasando en promedio el 80% de sus territorios municipales (Tabla 3).

Tabla 3: Deforestación período 1970-2015 municipios Norte Integrado, en hectáreas

Municipio	Superficie total municipal	Superficie deforestada	%
Minero	41.726	39.504	95
Fernando Alonzo	75.498	67.054	89
Okinawa I	103.548	91.723	89
Montero	31.295	27.559	88
San Pedro	305.998	227.058	74
Total	558.065	452.898	81

Fuente: FAN (2018)

Comparando la superficie de la Subregión Integrada, destinada anualmente a la producción agroindustrial (soya, caña y arroz) con la cantidad de suelo existente en la categoría de Uso Agropecuario Intensivo con aptitud agrícola para esta zona, que era de 718.729,82 hectáreas según el PLUS (2009), se puede apreciar que la frontera agrícola para la soya u otro cultivo en esta Subregión es inexistente.

Otro aspecto que limita la expansión del cultivo de la soya que es muy sensible al encharcamiento en esta Subregión, son las altas precipitaciones pluviales que se registran en la época de verano en el rango de 800 a 1200 mm anuales, afectando según la etapa del cultivo en diferentes intensidades por el anegamiento de los campos. A veces, retrasan las siembras de verano, alargan las épocas de cosecha que retrasan las siembras de invierno e impiden la aplicación de agroquímicos en el momento necesario.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que la deforestación realizada en el Norte Integrado no tuvo ningún control, donde no se respetaron las servidumbres ecológicas de las márgenes de ríos, arroyos y quebradas, las cuales deberían oscilar entre 100 y 1.000 metros en cada orilla (SEARPI, 2018). Esta situación ocasiona que los años donde se registran altas precipitaciones pluviales, los ríos de la zona (Río Grande, río Piraí, río Ichilo y río Yapacaní) se desborden e inunden los campos de soya, a la fecha se han reportado pérdidas entre 1.000 a 3.500 hectáreas anuales en las campañas agrícolas de verano.

FAN (2016) menciona que los bosques y la vegetación natural generan el efecto esponja que causa infiltración del agua hacia los acuíferos; también controlan la erosión de los suelos, las crecidas de los ríos y coadyuvan en la regulación del clima. Debido a la deforestación y al cambio climático aumenta el riesgo de inundaciones con la subida de caudales hasta el 20%.

4. Consideraciones finales

Con el objetivo de implementar el llamado “modelo de desarrollo cruceño”, en los últimos 40 años el sector agroindustrial sojero ha ejercido una presión desmesurada sobre los recursos naturales en el departamento de Santa Cruz. Esto ha llevado a deforestar casi la totalidad de las tierras aptas para la producción agrícola sojera en las zonas de importancia para la agricultura intensiva sin ningún criterio de sostenibilidad.

Esta situación ha generado un entorno ambiental altamente degradado que viene aportando al cambio climático, manifestado en eventos extremos como la sequía que es una preocupación constante del sector sojero. Por otro lado, un sistema productivo centrado en el monocultivo extensivo con un alto uso de maquinaria agrícola y agroquímicos ha roto todo equilibrio eco sistémico de los sistemas naturales y mostrándose carente de resiliencia, generando solo condiciones para la incidencia cada vez mayor de plagas, como las malezas.

Por este motivo, ya no caben soluciones tecnológicas de corto plazo como las semillas transgénicas, que

no han logrado el objetivo de aumentar la productividad y dar sostenibilidad al sector oleaginoso, sino más bien profundizan y complejizan la problemática identificada, restando posibilidades al aumento de rendimiento por unidad de superficie y manteniendo como única estrategia para el incremento del volumen de producción sojera, la incursión constante en nuevas tierras que no son adecuadas para este cultivo.

La búsqueda de la sostenibilidad productiva, pasa por enfrentar las bases estructurales de la problemática productiva que tienen que ver con la modificación del régimen de lluvias por eliminación del bosque y el uso de tecnologías agrícolas nada amigables con el suelo, el agua, el territorio y el medio ambiente. En esta estrategia, los componentes del sistema agrícola que deben ser tomados en cuenta son: la restauración de la biodiversidad, y el manejo y la conservación de la fertilidad y estructura del suelo, y la diversificación productiva. Sin embargo, el equilibrio ambiental del entorno más cercano y más lejano es fundamental, por este motivo la deforestación intensa y sin control de la Chiquitania destinada a la ganadería de carne en sistema extensivo intensificada desde el año 2019 con la apertura del mercado a China, debe parar si a la larga no se quiere transitar por el mismo camino sojero.

Estas medidas, deben ir acompañadas con un marco legal estricto y una institucionalidad pública incorruptible en consonancia donde el Estado tome control del territorio, abrogando toda norma legal que flexibiliza las medidas de control de la deforestación y facilita la ampliación de la frontera agrícola sojera en suelos sin aptitud agrícola intensa que a la larga serán degradados y abandonados.

Referencias

- Autoridad de Fiscalización y Control Social de bosques y Tierra. (2017, 27 julio). 5,8 millones de hectáreas fueron deforestadas. http://www.abt.gob.bo/index.php?option=com_content&view=article&id=912:5-8-millones-de-hectareas-fueron-deforestadas&catid=116&lang=es
- ANAPO. (2019). Memoria anual 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 121 p.
- ANAPO. (2018). Memoria anual 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 127 p.
- ANAPO. (2017). Memoria anual 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 97 p.
- ANAPO. (2016). Memoria anual 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 94 p.
- ANAPO. (2015). Memoria anual 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 92 p.
- ANAPO. (2014). Memoria anual 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 92 p.
- ANAPO. (2013). Memoria anual 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 81 p.
- ANAPO. (2012). Memoria anual 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 89 p.
- ANAPO. (2011). Memoria anual 2019. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 84 p.
- ANAPO. (2010). Memoria anual 2018. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo. Santa Cruz. 82 p.
- Camacho, O., Cordero, W., & Martínez, I. (2001). Tasa de deforestación del Departamento de Santa Cruz, Bolivia 1993-2000. Superintendencia Forestal (Bolivia) Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR. Santa Cruz. 32 p.
- Díaz, O. (2001). La situación de la siembra directa en el trópico de Bolivia. I Seminario Intencional sobre siembra directa en los trópicos sud americanos. Dourado. 97 p.
- FAN. (2018). Deforestación al 2015. Análisis del periodo de deforestación 2013-2015 utilizando arboles de decisión en la plataforma Google Earth Engine. Colección histórica de mapas, tres décadas de cartografía (documento interno). Fundación Amigos de la Naturaleza. Santa Cruz.
- FAN. (2016). Atlas Socioambiental de las Tierras Bajas y Yungas de Bolivia (2ª edición). Fundación Amigos de la Naturaleza. Santa Cruz. 191 p.
- Gómez-García, V. (2004). Desarrollo de un modelo exportador cruceño: Análisis estratégico y Plan de Acción. Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Montevideo. 199 p.
- Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. (2009). Plan de Uso de Suelo del Departamento de Santa Cruz. Santa Cruz. 80 p.
- Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. (2006). Diagnóstico departamental: Dimensión Económica. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2006-2020 (PDDES). Santa Cruz. 212 p.
- Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz. (2006). Diagnóstico departamental: Dimensión Ambiental. Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social de Santa Cruz 2006-2020 (PDDES). Santa Cruz. 117 p.
- INE. (2019, 27 julio). Gas Natural, Zinc y Soya, representan el 54,8% de las exportaciones bolivianas. INE. <https://www.ine.gob.bo/index.php/gas-natural-zinc-y-soya-representan-el-548-de-las-exportaciones-bolivianas/>

- Ministerio de Hidrocarburos. (2019, 27 julio). Gobierno autoriza el uso de biotecnología en producción de soya para uso exclusivo en biodiesel. <https://www3.hidrocarburos.gob.bo/index.php/comunicaci%C3%B3n/prensa/4418-gobierno-autoriza-el-uso-de-biotecnolog%C3%ADa-en-producci%C3%B3n-de-soya-para-uso-exclusivo-en-biodi%C3%A9sel.html>
- Müller, R., Pacheco, P., y Montero J. C. (2014). El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones. Documentos Ocasionales 100: CIFOR. Bogor. 89 P.
- Pérez Luna, M. (2007). No todo grano que brilla es oro. Un análisis de la soya en Bolivia. CEDLA. La Paz. 224 p.
- PNUD. (2019). Agua, tierra, minería y bosques. Conflictos y potencialidades de los recursos naturales en Bolivia. Cuaderno de Futuro 25. La Paz. 7 p.
- PROBIOMA. (2019). Hidrovía Paraguay Paraná: El agronegocio proyecta mayor deforestación en al Chiquitania y el Pantanal Boliviano. Voces del Pantanal Boliviano No. 29. Santa Cruz. 8 p.
- Pruett C. y Guamán I. (2001). Principios de manejo integrado de plagas y biocontrol en siembra directa. Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur – PROCISUR. Montevideo. 449 p.
- SEARPI. (2018, 27 julio). Deforestación y desastres. https://eldeber.com.bo/52047_deforestacion-y-desastres.